2014 级第一学期《高等数学》期中考试试卷（A 类）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的非周期函数，则 （　　）

（A）$\forall T\in\mathbf{R}\setminus\{0\}$，$\forall x\in\mathbf{R}$，$f(x+T)\neq f(x)$；

（B）$\forall T\in\mathbf{R}\setminus\{0\}$，$\exists x\in\mathbf{R}$，$f(x+T)\neq f(x)$；

（C）$\forall x\in\mathbf{R}$，$\exists T\in\mathbf{R}\setminus\{0\}$，$f(x+T)\neq f(x)$；

（D）$\exists x\in\mathbf{R}$，$\forall T\in\mathbf{R}\setminus\{0\}$，$f(x+T)\neq f(x)$。

2. 当 $x\to 0$ 时，与 $(1+4x)\sqrt{1+2x}-1$ 等价的无穷小是 （　　）

（A）x；　　（B）$2x$；　　（C）$4x$；　　（D）$5x$。

3. 已知 $f(x)=e^{\frac{1}{x}}\operatorname{sgn}x$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 （　　）

（A）无穷间断点；　（B）跳跃间断点；　（C）可去间断点；　（D）连续点。

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0$（$n=1,2,\cdots$），且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则 （　　）

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$；　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{i=1}^{n}(1+a_i)=1$；（C）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_na_{n+1}}{a_n+a_{n+1}}=0$；（D）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n^{a_n}=0$。

5. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=1$。关于下列两个结论：

①当 $g(x)$ 在 $\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$ 内非零时，$f(x_0)=g(x_0)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$；

②当 $x_0=0$ 且 $g(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}+2x, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 时，$f'(0)=2$；

正确的选项是 （　　）

（A）仅①正确；　　（B）仅②正确；

（C）①、②都正确；　　（D）①、②都错误。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\le 0\\ -x, & x>0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}-x, & x\le 0\\ 2+x, & x>0\end{cases}$，则

$g(f(x))=$_____。

7. 若 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x^2), & x\le 0\\ a\sin x+2x, & x>0\end{cases}$ 是可导函数，则 $a=$_____。

8. 若曲线 C：$y=f(x)$ 由方程 $2x-y=2\arctan(y-x)$ 决定，则曲线 C 在

$\left(1+\frac{\pi}{2},2+\frac{\pi}{2}\right)$处的切线方程是$y=$_____。

9. 已知$y=(x+2)^{\sin x}$，则$dy\big|_{x=0}=$_____。

10. 若$f(x)=x^3+ax^2+2x+1$存在反函数，则常数a的取值范围为_____。

三、（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{1+x}-\sin x\right)=1$。

12. 求$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(1+x^2\right)(1-\cos 2x)-2x^2}{x^4}$。

13. 已知$a_1=\frac{1}{2}$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}-\frac{a_n^2}{2}$，求$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

四、（每小题 8 分，共 16 分）

14. 已知$\begin{cases}x=2t-t^2\\ y=3t-t^3\end{cases}$，求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$。

15. 求函数$f(x)=\frac{1}{2-x}e^{\frac{1}{x}}$的极值。

五、（本题 12 分）

16. 全面讨论函数$y=\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$的性态，并作出它的图形。

（$y'=\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}(2x-1)$，$y''=\frac{3}{4}x^{-\frac{3}{2}}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$）

六、（本题 10 分）

17. 已知$y=\left(x^2+x\right)e^x$，求$y^{(k)}(0)$，并求$\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k\,k^2\,2^{n-k}$，$n\in\mathbf{Z}^+$。

七、（本题 8 分）

18. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内二阶可导，且$f(0)=f(1)=0$，$f''(x)<0$，$x\in(0,1)$。若$M=\max\limits_{0\le x\le 1}f(x)>0$，求证：对于任意的$n\in\mathbf{Z}^+$，

（1）存在唯一的$x_n\in(0,1)$，使得$f'(x_n)=\frac{M}{n}$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，且$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=M$。